

LAPORAN KOMPREHENSIF
SkillMap – Navigator Pembelajaran Keterampilan yang
Dipersonalisasi



Oleh:
ID Tim Capstone Project : CC26-PSU401

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	4
ABSTRACT.....	5
1. PROBLEM DISCOVERY	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Business Questions	7
1.4 Objectives	7
1.5 Project Scope	8
2. DATA UNDERSTANDING	8
2.1 Dataset Overview.....	8
2.3 Data Dictionary	9
2.4 Kondisi Awal Dataset	11
2.5 Potensi Pemanfaatan Data.....	11
3. DATA PREPARATION	11
3.1 Overview.....	11
3.2 Assesing Data.....	12
3.3 Data Cleaning.....	12
3.3.1 Menghapus Spasi Berlebih.....	12
3.3.2 Standarisasi Penulisan Teks	12
3.3.3 Perbaiki Inkonsistensi Label	13
3.4 Handling Missing Values.....	13
3.5 Duplicate Handling	13
3.6 Data Validation	14
3.7 Dataset Finalization	14
4. Exploratory Data Analysis (EDA)	15
4.1 Distribusi Jurusan Mahasiswa.....	15
4.2 Distribusi Bidang Minat.....	15
4.3 Distribusi IPK	15
4.4 Distribusi Soft Skill.....	15
4.5 Distribusi Pengalaman Mahasiswa	16
4.6 Distribusi Sertifikasi	16
4.7 Distribusi Rekomendasi Karier	16

4.8	Analisis Hubungan Jurusan dan Rekomendasi Karier	16
4.9	Kesimpulan EDA	17
5.	DASHBOARD DEVELOPMENT	17
5.1	Overview.....	17
5.2	Tujuan dashboard.....	17
5.1	Teknologi yang Digunakan.....	18
5.2	Fitur Dashboard	18
5.3	Implementasi Dashboard.....	19
5.4	Dashboard Output	19
6.	Results & Insight.....	19
7.	RECOMMENDATION	21
8.	CONCLUSION	21

ABSTRAK

SkillMap merupakan platform berbasis *Artificial Intelligence* (AI) yang dirancang untuk membantu pengguna mengidentifikasi kesenjangan keterampilan (*skill gap*), memperoleh rekomendasi karier, serta mendapatkan jalur pembelajaran (*learning path*) yang sesuai dengan profil dan tujuan karier mereka. Dalam pengembangan platform ini, tim Data Science bertanggung jawab pada tahapan problem discovery, pengumpulan dan persiapan data, exploratory data analysis (EDA), serta pengembangan dashboard analitik sebagai fondasi bagi pengembangan model AI. Dataset yang digunakan terdiri dari 48.013 data profil pengguna yang mencakup informasi akademik, bidang minat, keterampilan, soft skill, pengalaman, sertifikasi, preferensi industri, dan tujuan karier. Proses pengolahan data dilakukan melalui tahapan data wrangling, assessing data, cleaning data, serta validasi kualitas data untuk memastikan konsistensi, kelengkapan, dan kesiapan data sebelum digunakan pada tahap pengembangan model. Selanjutnya, dilakukan exploratory data analysis untuk memahami karakteristik data, mengidentifikasi pola yang relevan, serta menghasilkan insight yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Hasil analisis menunjukkan bahwa distribusi rekomendasi karier pada dataset relatif seimbang, sehingga berpotensi mendukung proses pengembangan model yang lebih objektif. Selain itu, faktor seperti bidang minat, pengalaman, sertifikasi, dan soft skill menunjukkan keterkaitan yang signifikan terhadap arah rekomendasi karier pengguna. Sebagai luaran utama, tim Data Science menghasilkan dataset yang telah dibersihkan dan tervalidasi serta dashboard interaktif berbasis Streamlit yang memungkinkan eksplorasi data dan visualisasi insight secara real-time. Melalui tahapan yang dilakukan, proyek ini berhasil menyediakan fondasi data yang berkualitas dan siap digunakan oleh tim AI untuk mengembangkan fitur rekomendasi karier, analisis skill gap, serta rekomendasi learning path pada platform SkillMap.

Kata Kunci: Data Science, Data Preparation, Exploratory Data Analysis, Dashboard Analytics, Career Recommendation, Skill Gap Analysis, SkillMap.

ABSTRACT

SkillMap is an Artificial Intelligence (AI)-based platform designed to help users identify skill gaps, obtain career recommendations, and receive personalized learning paths aligned with their profiles and career aspirations. In the development of this platform, the Data Science team was responsible for the problem discovery phase, data collection and preparation, exploratory data analysis (EDA), and the development of an analytical dashboard to support the AI development process. The dataset used in this project consists of 48,013 user profiles containing academic information, areas of interest, technical skills, soft skills, work experiences, certifications, industry preferences, and career goals. Data processing was conducted through several stages, including data wrangling, data assessment, data cleaning, and data quality validation to ensure data consistency, completeness, and readiness before being utilized for model development. Furthermore, exploratory data analysis was performed to understand data characteristics, identify relevant patterns, and generate actionable insights to support decision-making. The analysis results indicate that the distribution of career recommendation classes is relatively balanced, providing a strong foundation for developing objective and reliable AI models. In addition, factors such as areas of interest, work experience, certifications, and soft skills demonstrate meaningful relationships with users' career recommendations. As the primary deliverables, the Data Science team produced a cleaned and validated dataset along with an interactive Streamlit-based dashboard that enables real-time data exploration and insight visualization. Through these processes, the project successfully established a high-quality data foundation that is ready to be utilized by the AI team for developing career recommendation, skill gap analysis, and personalized learning path recommendation features within the SkillMap platform.

Keywords: Data Science, Data Preparation, Exploratory Data Analysis, Dashboard Analytics, Career Recommendation, Skill Gap Analysis, SkillMap.

1. PROBLEM DISCOVERY

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan transformasi digital telah meningkatkan kebutuhan industri terhadap tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar. Di sisi lain, banyak mahasiswa dan pencari kerja masih mengalami kesulitan dalam menentukan jalur karier yang sesuai dengan kompetensi, minat, serta tujuan profesional yang dimiliki. Kondisi ini sering kali menyebabkan ketidaksesuaian antara kemampuan individu dengan kebutuhan industri (skill mismatch), yang pada akhirnya dapat menghambat proses pengembangan karier.

Selain itu, perkembangan kebutuhan industri yang sangat dinamis mengharuskan individu untuk terus meningkatkan kompetensinya melalui berbagai kegiatan pembelajaran dan pengembangan keterampilan. Namun, tidak semua individu memiliki pemahaman yang jelas mengenai keterampilan apa yang perlu ditingkatkan maupun jalur pembelajaran yang paling sesuai untuk mencapai tujuan karier mereka.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, dikembangkan platform SkillMap, yaitu sebuah sistem berbasis Artificial Intelligence (AI) yang bertujuan membantu pengguna dalam mengidentifikasi keterampilan yang dimiliki, menemukan kesenjangan keterampilan (skill gap), memperoleh rekomendasi karier yang sesuai, serta mendapatkan rekomendasi jalur pembelajaran (learning path) yang relevan. Sebelum sistem AI dapat dikembangkan, diperlukan fondasi data yang berkualitas melalui proses pengumpulan, pembersihan, analisis, dan visualisasi data yang menjadi tanggung jawab tim Data Science.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil diskusi dengan stakeholder dan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan, diperoleh beberapa permasalahan utama sebagai berikut:

1. Belum tersedia informasi yang menggambarkan karakteristik pengguna secara komprehensif berdasarkan data akademik, minat, pengalaman, dan keterampilan yang dimiliki.
2. Belum diketahui pola hubungan antara faktor-faktor seperti bidang minat, pengalaman, sertifikasi, dan soft skill terhadap rekomendasi karier.
3. Diperlukan dataset yang bersih, konsisten, dan siap digunakan oleh tim AI untuk mengembangkan model rekomendasi karier dan analisis skill gap.
4. Belum tersedia media visualisasi yang memungkinkan stakeholder memahami kondisi data dan hasil analisis secara interaktif.

1.3 Business Questions

Untuk menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi, tim Data Science merumuskan beberapa pertanyaan bisnis sebagai berikut:

1. Bagaimana distribusi karakteristik mahasiswa berdasarkan jurusan, bidang minat, soft skill, pengalaman, dan sertifikasi yang dimiliki?
2. Karier apa yang paling banyak direkomendasikan berdasarkan karakteristik mahasiswa dalam dataset?
3. Bagaimana hubungan antara latar belakang akademik (jurusan) dan rekomendasi karier yang diberikan?

1.4 Objectives

Berdasarkan permasalahan dan pertanyaan bisnis yang telah diidentifikasi, tujuan utama proyek ini adalah untuk memahami karakteristik mahasiswa serta pola rekomendasi karier yang dihasilkan berdasarkan data yang tersedia. Secara lebih spesifik, tujuan yang ingin dicapai meliputi:

1. Menganalisis distribusi karakteristik mahasiswa berdasarkan jurusan, bidang minat, soft skill, pengalaman, dan sertifikasi guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai profil mahasiswa dalam dataset.
2. Mengidentifikasi rekomendasi karier yang paling dominan berdasarkan karakteristik mahasiswa yang terdapat dalam dataset untuk mengetahui kecenderungan arah karier yang direkomendasikan.
3. Menganalisis hubungan antara latar belakang akademik (jurusan) dan rekomendasi karier untuk memahami sejauh mana jurusan berpengaruh terhadap rekomendasi karier yang diberikan.
4. Menghasilkan insight berbasis data yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan sistem rekomendasi karier pada platform SkillMap.
5. Menyediakan dataset yang telah dibersihkan dan tervalidasi sebagai fondasi bagi tim Artificial Intelligence dalam mengembangkan model rekomendasi karier dan analisis skill gap.
6. Mengembangkan dashboard interaktif berbasis Streamlit untuk memvisualisasikan hasil analisis sehingga memudahkan stakeholder dalam memahami pola data dan insight yang dihasilkan.

1.5 Project Scope

Ruang lingkup pekerjaan tim Data Science dalam proyek SkillMap meliputi:

- Problem Discovery
- Data Collection
- Data Wrangling
- Assessing Data
- Data Cleaning
- Data Preparation
- Exploratory Data Analysis (EDA)
- Data Visualization
- Dashboard Development menggunakan Streamlit
- Dataset Validation
- Handover Dataset kepada Tim AI

Tahapan pengembangan model Artificial Intelligence, evaluasi model, dan implementasi algoritma rekomendasi tidak termasuk dalam ruang lingkup tim Data Science dan menjadi tanggung jawab tim AI.

2. DATA UNDERSTANDING

2.1 Dataset Overview

Dataset yang digunakan dalam proyek SkillMap merupakan dataset rekomendasi karier yang berisi informasi mengenai profil mahasiswa berdasarkan aspek akademik dan non-akademik. Dataset ini dirancang untuk merepresentasikan berbagai karakteristik yang berpotensi memengaruhi rekomendasi karier, seperti jurusan, bidang minat, keterampilan, soft skill, pengalaman, sertifikasi, preferensi industri, dan tujuan karier.

Data tersebut digunakan sebagai fondasi untuk memahami pola karakteristik mahasiswa sekaligus sebagai dasar pengembangan sistem rekomendasi karier berbasis Artificial Intelligence pada tahap selanjutnya.

2.2 Struktur Dataset

Dataset terdiri dari 20 atribut yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama, yaitu:

1. Informasi Akademik

- Jurusan

- IPK
- 2. Minat dan Keterampilan
 - Bidang_Minat
 - Keahlian_1
 - Keahlian_2
 - Keahlian_3
- 3. Soft Skill
 - Kepemimpinan
 - Komunikasi
 - Kerja_Tim
 - Kreativitas
 - Berpikir_Kritis
 - Pemecahan_Masalah
- 4. Pengalaman
 - Pengalaman_Magang
 - Pengalaman_Organisasi
 - Pengalaman_Kompetisi
- 5. Pengembangan Diri
 - Jumlah_Sertifikasi
- 6. Preferensi Karier
 - Gaya_Kerja
 - Preferensi_Industri
 - Tujuan_Karier
- 7. Target
 - Rekomendasi_Karier

2.3 Data Dictionary

Tabel berikut menjelaskan fungsi masing-masing atribut dalam dataset.

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi
Jurusan	Kategorikal	Program studi mahasiswa

IPK	Numerik	Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa
Bidang_Minat	Kategorikal	Bidang yang diminati mahasiswa
Keahlian_1	Kategorikal	Keahlian utama yang dimiliki
Keahlian_2	Kategorikal	Keahlian pendukung
Keahlian_3	Kategorikal	Keahlian tambahan
Kepemimpinan	Numerik	Skor kemampuan kepemimpinan
Komunikasi	Numerik	Skor kemampuan komunikasi
Kerja_Tim	Numerik	Skor kemampuan bekerja dalam tim
Kreativitas	Numerik	Skor tingkat kreativitas
Berpikir_Kritis	Numerik	Skor kemampuan berpikir kritis
Pemecahan_Masalah	Numerik	Skor kemampuan problem solving
Pengalaman_Magang	Kategorikal	Riwayat pengalaman magang
Pengalaman_Organisasi	Kategorikal	Riwayat pengalaman organisasi
Pengalaman_Kompetisi	Kategorikal	Riwayat mengikuti kompetisi
Jumlah_Sertifikasi	Numerik	Jumlah sertifikasi yang dimiliki
Gaya_Kerja	Kategorikal	Preferensi gaya bekerja
Preferensi_Industri	Kategorikal	Industri yang diminati
Tujuan_Karier	Kategorikal	Aspirasi karier mahasiswa
Rekomendasi_Karier	Kategorikal	Karier yang direkomendasikan sistem

2.4 Kondisi Awal Dataset

Sebelum dilakukan proses data cleaning dan preparation, dataset dievaluasi untuk memahami kualitas data yang tersedia. Beberapa aspek yang diperiksa meliputi:

- Kelengkapan data (missing values)
- Duplikasi data (duplicate records)
- Konsistensi format data
- Validitas rentang nilai numerik
- Konsistensi label pada atribut kategorikal

Tahap evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan pada proses analisis memiliki kualitas yang baik dan dapat menghasilkan insight yang akurat.

2.5 Potensi Pemanfaatan Data

Dataset ini memiliki potensi untuk digunakan dalam berbagai kebutuhan analisis dan pengembangan sistem, antara lain:

1. Analisis karakteristik mahasiswa berdasarkan profil akademik dan non-akademik.
2. Identifikasi pola hubungan antara jurusan, minat, dan rekomendasi karier.
3. Pengembangan sistem rekomendasi karier berbasis machine learning.
4. Analisis skill gap untuk mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa.
5. Penyusunan learning path yang sesuai dengan tujuan karier pengguna.

3. DATA PREPARATION

3.1 Overview

Tahap Data Preparation dilakukan untuk memastikan dataset memiliki kualitas yang baik sebelum digunakan pada proses analisis lebih lanjut. Proses ini bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan data seperti nilai yang hilang (missing values), inkonsistensi format, data duplikat, serta nilai yang tidak valid. Dataset yang telah dipersiapkan dengan baik akan menghasilkan analisis yang lebih akurat dan dapat digunakan sebagai fondasi yang andal untuk pengembangan sistem rekomendasi karier pada tahap berikutnya.

Tahapan Data Preparation yang dilakukan dalam proyek ini meliputi:

1. Assessing Data
2. Data Cleaning

3. Handling Missing Values
4. Data Standardization
5. Data Validation
6. Dataset Finalization

3.2 Assesing Data

Tahap awal dilakukan dengan mengevaluasi kondisi dataset untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dapat memengaruhi kualitas analisis. Proses yang dilakukan meliputi:

- Pemeriksaan jumlah baris dan kolom dataset.
- Identifikasi tipe data setiap atribut.
- Pemeriksaan nilai yang hilang (missing values).
- Pemeriksaan data duplikat (duplicate records).
- Identifikasi inkonsistensi penulisan kategori.
- Pemeriksaan validitas nilai numerik.

Melalui proses ini diperoleh gambaran awal mengenai kualitas data serta langkah-langkah pembersihan yang perlu dilakukan.

3.3 Data Cleaning

Setelah proses evaluasi data selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah membersihkan dataset dari berbagai inkonsistensi dan kesalahan data.

3.3.1 Menghapus Spasi Berlebih

Beberapa atribut kategorikal ditemukan memiliki spasi berlebih di awal maupun akhir teks yang berpotensi menyebabkan kategori yang sama dianggap sebagai kategori berbeda.

3.3.2 Standarisasi Penulisan Teks

Beberapa nilai kategorikal memiliki perbedaan format penulisan, seperti penggunaan huruf kapital yang tidak konsisten.

Contoh:

Sebelum	Sesudah
Data analyst	Data Analyst

DATA ANALYST	Data Analyst
--------------	--------------

3.3.3 Perbaikan Inkonsistensi Label

Pada beberapa atribut ditemukan variasi penulisan untuk kategori yang memiliki makna sama.

Contoh:

Sebelum	Sesudah
Software Dev	Software Developer
Software Development	Software Developer

Perbaikan dilakukan untuk mengurangi redundansi kategori.

3.4 Handling Missing Values

Pemeriksaan data menunjukkan adanya nilai yang hilang pada beberapa atribut. Penanganan dilakukan berdasarkan karakteristik masing-masing variabel:

1. Variabel Kategorikal

Nilai kosong pada atribut kategorikal diisi menggunakan kategori yang paling sesuai atau nilai representatif tertentu.

Contoh:

- Nama Sertifikasi → "Unknown"
- Pekerjaan Pertama → "Not Applicable"

Pendekatan ini dipilih untuk mempertahankan jumlah data tanpa menghilangkan informasi penting.

2. Variabel Numerik

Untuk atribut numerik, nilai yang hilang diisi menggunakan nilai median. Penggunaan median dipilih karena lebih robust terhadap distribusi data yang tidak simetris dibandingkan rata-rata (mean).

3.5 Duplicate Handling

Pemeriksaan data juga dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya data yang tercatat lebih dari satu kali. Data duplikat yang ditemukan dihapus agar:

- tidak terjadi bias pada analisis,
- distribusi data tetap representatif,

- hasil visualisasi lebih akurat.

Setelah proses penghapusan dilakukan, dataset hanya berisi observasi yang unik.

3.6 Data Validation

Proses validasi ini bertujuan untuk menjaga kualitas data sehingga hasil analisis yang diperoleh dapat dipercaya dan merepresentasikan kondisi yang sebenarnya.

Pada atribut IPK, dilakukan pemeriksaan untuk memastikan seluruh nilai berada dalam rentang yang valid, yaitu antara 0 hingga 4. Nilai yang berada di luar rentang tersebut dianggap tidak valid dan diperiksa kembali untuk memastikan tidak terjadi kesalahan pencatatan maupun input data.

Selain itu, atribut yang merepresentasikan soft skill, seperti kepemimpinan, komunikasi, kerja tim, kreativitas, berpikir kritis, dan pemecahan masalah, juga divalidasi agar seluruh nilainya sesuai dengan skala penilaian yang digunakan dalam dataset. Proses ini dilakukan untuk menjaga konsistensi pengukuran antarresponden dan memastikan bahwa setiap skor dapat dibandingkan secara objektif.

Validasi juga dilakukan pada atribut jumlah sertifikasi untuk memastikan tidak terdapat nilai yang tidak logis, seperti jumlah sertifikasi bernilai negatif. Seluruh nilai pada atribut ini diperiksa sehingga hanya data yang valid dan realistis yang digunakan dalam proses analisis.

Melalui proses validasi tersebut, dataset akhir memiliki tingkat konsistensi dan akurasi yang lebih baik sehingga siap digunakan pada tahap Exploratory Data Analysis (EDA) dan pengembangan sistem SkillMap selanjutnya.

3.7 Dataset Finalization

Setelah seluruh tahapan pembersihan dan validasi selesai dilakukan, dataset akhir disimpan sebagai dataset bersih (clean dataset) yang siap digunakan untuk proses analisis dan pengembangan sistem lebih lanjut.

Dataset akhir memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Tidak mengandung data duplikat.
- Nilai hilang telah ditangani.
- Format kategori telah distandarisi.
- Nilai numerik telah divalidasi.
- Struktur data konsisten dan siap dianalisis.

Dataset hasil akhir kemudian digunakan pada tahap Exploratory Data Analysis (EDA) untuk menggali pola, tren, dan insight yang mendukung pengembangan platform SkillMap.

4. Exploratory Data Analysis (EDA)

4.1 Distribusi Jurusan Mahasiswa

Jurusan yang paling banyak muncul dalam dataset adalah jurusan hukum, sedangkan jurusan dengan jumlah mahasiswa paling sedikit pada kelompok 10 besar adalah jurusan film. Hal ini menunjukkan bahwa dataset didominasi oleh mahasiswa dari bidang studi tertentu, namun tetap mencakup berbagai latar belakang akademik yang beragam.

4.2 Distribusi Bidang Minat

Berdasarkan hasil visualisasi, bidang minat yang paling banyak dipilih adalah keuangan, sedangkan yang paling sedikit adalah pendidikan. Hal ini menunjukkan kecenderungan minat mahasiswa terhadap sektor tertentu yang dianggap memiliki prospek karier yang menarik.

4.3 Distribusi IPK

Boxplot menunjukkan bahwa nilai IPK mahasiswa berada pada rentang sekitar 2,75 hingga 4,00 dengan median sekitar 3,4. Sebanyak 50% data berada pada rentang 3,1 hingga 3,7 (IQR), yang menunjukkan variasi IPK tergolong sedang. Tidak terlihat adanya outlier, sehingga distribusi IPK relatif bersih dan tidak terdapat nilai yang menyimpang jauh dari mayoritas data. Hal ini mengindikasikan bahwa performa akademik mahasiswa dalam dataset cukup konsisten dan representatif terhadap keseluruhan populasi.

4.4 Distribusi Soft Skill

Boxplot menunjukkan bahwa seluruh aspek soft skill (Kepemimpinan, Komunikasi, Kerja Tim, Kreativitas, Berpikir Kritis, dan Pemecahan Masalah) memiliki pola distribusi yang hampir identik. Median masing-masing soft skill berada di sekitar nilai 3, dengan rentang nilai dari 1 hingga 5. Sebanyak 50% data berada pada rentang 2–4 (IQR), yang menunjukkan tingkat variasi yang moderat pada setiap aspek. Tidak terlihat adanya outlier yang signifikan, sehingga distribusi kemampuan soft skill mahasiswa relatif konsisten dan seimbang di seluruh kategori yang dianalisis.

4.5 Distribusi Pengalaman Mahasiswa

Sebagian besar mahasiswa memiliki pengalaman magang. Hal ini menunjukkan tingkat keterlibatan mahasiswa dalam dunia kerja profesional sebelum menyelesaikan pendidikan. Mayoritas mahasiswa tidak memiliki pengalaman organisasi. Kondisi ini menunjukkan tingkat partisipasi mahasiswa dalam kegiatan non-akademik yang dapat membantu pengembangan soft skill dan kemampuan kepemimpinan. Mayoritas mahasiswa belum pernah mengikuti kompetisi, meskipun perbedaannya tidak terlalu signifikan dibandingkan mahasiswa yang pernah mengikuti kompetisi. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam kegiatan kompetitif cukup baik, namun masih terdapat peluang untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam ajang kompetisi.

4.6 Distribusi Sertifikasi

Mayoritas mahasiswa memiliki sekitar 3 sertifikasi, dengan distribusi jumlah sertifikasi yang relatif merata pada setiap kategori. Hal ini menunjukkan bahwa cukup banyak mahasiswa yang aktif mengikuti pelatihan atau program sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi mereka, meskipun masih terdapat sebagian mahasiswa dengan jumlah sertifikasi yang rendah yang berpotensi untuk didorong mengikuti lebih banyak program pengembangan keterampilan. Distribusi Tujuan Karier

4.7 Distribusi Rekomendasi Karier

Berdasarkan visualisasi distribusi rekomendasi karier, setiap kategori karier memiliki jumlah data yang relatif seimbang. Kondisi ini menunjukkan bahwa dataset telah mencakup berbagai jalur karier secara proporsional. Keseimbangan distribusi target seperti ini sangat baik untuk digunakan sebagai dasar pengembangan model AI karena dapat membantu model mempelajari setiap kategori karier dengan representasi data yang memadai.

4.8 Analisis Hubungan Jurusan dan Rekomendasi Karier

Setiap jurusan memiliki rekomendasi karier yang beragam, menunjukkan bahwa rekomendasi karier tidak hanya dipengaruhi oleh jurusan, tetapi juga oleh faktor lain seperti minat, soft skill, pengalaman, dan sertifikasi. Jurusan Hukum memiliki jumlah rekomendasi tertinggi karena jumlah mahasiswanya lebih banyak dibanding jurusan lainnya.

4.9 Kesimpulan EDA

Berdasarkan hasil eksplorasi data, dataset menunjukkan keragaman yang baik dari sisi jurusan, bidang minat, pengalaman, soft skill, serta tujuan karier. Sebagian besar mahasiswa memiliki profil akademik dan non-akademik yang beragam, sehingga memberikan representasi yang cukup komprehensif untuk pengembangan sistem rekomendasi karier. Analisis korelasi menunjukkan bahwa beberapa kemampuan memiliki hubungan yang saling mendukung, sementara distribusi rekomendasi karier memperlihatkan variasi jalur karier yang dapat direkomendasikan berdasarkan karakteristik mahasiswa. Dataset ini telah siap digunakan sebagai dasar pengembangan model oleh tim AI.

5. DASHBOARD DEVELOPMENT

5.1 Overview

Setelah proses data preparation dan exploratory data analysis selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah pengembangan dashboard interaktif berbasis Streamlit. Dashboard ini dikembangkan untuk mempermudah stakeholder dalam memahami karakteristik data, mengeksplorasi hasil analisis, serta memperoleh insight secara cepat dan intuitif tanpa perlu melakukan analisis langsung pada dataset mentah.

Dashboard berfungsi sebagai media visualisasi data yang mengintegrasikan berbagai hasil analisis dalam satu platform sehingga pengguna dapat melakukan eksplorasi data secara lebih efektif. Selain itu, dashboard juga mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyajikan informasi dalam bentuk visual yang mudah dipahami.

5.2 Tujuan dashboard

Pengembangan dashboard dilakukan dengan beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Menyajikan hasil analisis data secara interaktif dan mudah dipahami.
2. Mempermudah eksplorasi karakteristik mahasiswa berdasarkan berbagai atribut yang tersedia.
3. Menampilkan distribusi rekomendasi karier dan faktor-faktor yang memengaruhinya.
4. Mendukung stakeholder dalam memahami pola dan tren yang ditemukan pada dataset.
5. Menyediakan visualisasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengembangan sistem lebih lanjut.

5.1 Teknologi yang Digunakan

Dashboard dikembangkan menggunakan beberapa teknologi dan pustaka Python sebagai berikut:

Teknologi	Fungsi
Python	Bahasa pemrograman utama
Streamlit	Framework pengembangan dashboard
Pandas	Pengolahan dan manipulasi data
Plotly	Visualisasi interaktif
Matplotlib	Visualisasi data
Seaborn	Analisis statistik dan visualisasi

Pemilihan Streamlit dilakukan karena memiliki kemampuan untuk membangun dashboard secara cepat, interaktif, dan mudah diintegrasikan dengan proses analisis data yang telah dilakukan menggunakan Python.

5.2 Fitur Dashboard

Dashboard yang dikembangkan menyediakan berbagai fitur visualisasi dan eksplorasi data yang dirancang untuk membantu pengguna memahami karakteristik mahasiswa serta pola rekomendasi karier yang terdapat dalam dataset. Dashboard menampilkan ringkasan dataset berupa jumlah data dan informasi statistik dasar, visualisasi distribusi karakteristik mahasiswa berdasarkan jurusan, bidang minat, IPK, soft skill, pengalaman, dan sertifikasi, serta visualisasi distribusi rekomendasi karier yang dihasilkan.

Selain itu, dashboard juga menyajikan analisis hubungan antar variabel, seperti hubungan antara jurusan dan rekomendasi karier maupun bidang minat dan rekomendasi karier, sehingga pengguna dapat memahami pola yang muncul dari data. Untuk meningkatkan fleksibilitas dalam eksplorasi data, dashboard dilengkapi dengan fitur filter interaktif yang memungkinkan pengguna melakukan analisis secara lebih spesifik berdasarkan kategori tertentu. Melalui fitur-fitur tersebut, dashboard tidak hanya berfungsi sebagai media visualisasi data, tetapi juga sebagai alat pendukung dalam memahami insight yang dihasilkan dari proses analisis data.

5.3 Implementasi Dashboard

Dashboard dikembangkan menggunakan pendekatan visual analytics, yaitu menggabungkan kemampuan analisis data dengan visualisasi interaktif. Seluruh data yang telah melalui proses pembersihan dan validasi digunakan sebagai sumber utama dashboard.

Proses pengembangan dimulai dengan menghubungkan dataset bersih ke aplikasi Streamlit. Selanjutnya dilakukan pembuatan berbagai komponen visualisasi yang mencerminkan hasil exploratory data analysis. Setiap visualisasi dirancang untuk menjawab pertanyaan bisnis yang telah ditentukan pada tahap problem discovery sehingga dashboard tidak hanya berfungsi sebagai alat visualisasi, tetapi juga sebagai media penyampaian insight.

5.4 Dashboard Output

Dashboard yang dihasilkan mampu menyajikan informasi secara real-time dan memberikan pengalaman eksplorasi data yang lebih interaktif dibandingkan visualisasi statis pada notebook analisis.

Pada bagian ini dapat ditambahkan beberapa screenshot dashboard yang menampilkan:

- Halaman utama dashboard
- Visualisasi distribusi karakteristik mahasiswa
- Visualisasi rekomendasi karier
- Analisis hubungan antar variabel
- Fitur filter interaktif

Keberadaan dashboard ini memungkinkan stakeholder untuk memahami hasil analisis secara lebih cepat dan mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data.

6. Results & Insight

Berdasarkan proses Exploratory Data Analysis (EDA) yang telah dilakukan, diperoleh berbagai temuan yang memberikan gambaran mengenai karakteristik mahasiswa serta pola rekomendasi karier dalam dataset. Hasil analisis menunjukkan bahwa mahasiswa dalam dataset memiliki latar belakang akademik, bidang minat, dan pengalaman yang beragam, sehingga menciptakan variasi profil yang cukup representatif untuk mendukung pengembangan sistem rekomendasi karier. Dari sisi bidang minat, beberapa kategori menunjukkan tingkat popularitas yang lebih tinggi dibandingkan kategori lainnya, yang mengindikasikan adanya kecenderungan

minat mahasiswa terhadap bidang tertentu. Selain itu, distribusi soft skill menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki tingkat kemampuan yang relatif seimbang pada aspek kepemimpinan, komunikasi, kerja tim, kreativitas, berpikir kritis, dan pemecahan masalah.

Analisis terhadap pengalaman mahasiswa menunjukkan bahwa pengalaman magang merupakan jenis pengalaman yang paling banyak dimiliki dibandingkan pengalaman organisasi maupun kompetisi. Temuan ini mengindikasikan bahwa mahasiswa cenderung lebih aktif mencari pengalaman yang berhubungan langsung dengan dunia kerja. Dari sisi pengembangan kompetensi, jumlah sertifikasi yang dimiliki mahasiswa menunjukkan variasi yang cukup besar, yang menggambarkan tingkat kesiapan dan inisiatif pengembangan diri yang berbeda-beda antar individu.

Berdasarkan distribusi rekomendasi karier, ditemukan bahwa beberapa kategori karier memiliki jumlah rekomendasi yang lebih tinggi dibandingkan kategori lainnya. Namun secara umum, distribusi target masih cukup seimbang sehingga dataset memiliki representasi yang baik untuk berbagai jalur karier. Kondisi ini menjadi nilai tambah bagi pengembangan sistem rekomendasi karena dapat membantu mengurangi potensi bias terhadap kategori karier tertentu.

Hasil analisis hubungan antara jurusan dan rekomendasi karier menunjukkan adanya kecenderungan bahwa latar belakang akademik memiliki keterkaitan dengan rekomendasi karier yang diberikan. Mahasiswa dari jurusan tertentu cenderung memperoleh rekomendasi karier yang relevan dengan bidang keilmuan yang dipelajari. Meskipun demikian, hasil analisis juga menunjukkan bahwa jurusan bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi rekomendasi karier. Faktor lain seperti bidang minat, pengalaman, sertifikasi, dan soft skill turut berperan dalam membentuk profil mahasiswa yang digunakan sebagai dasar rekomendasi.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa kombinasi antara faktor akademik dan non-akademik memberikan kontribusi dalam menentukan arah rekomendasi karier. Temuan ini mendukung tujuan utama proyek SkillMap untuk membantu pengguna memperoleh rekomendasi karier yang lebih personal dan sesuai dengan karakteristik masing-masing individu. Selain itu, insight yang diperoleh dari proses analisis juga menjadi dasar yang penting bagi tim Artificial Intelligence dalam mengembangkan model rekomendasi karier, analisis skill gap, dan rekomendasi learning path yang lebih akurat dan relevan.

7. RECOMMENDATION

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan maupun pemanfaatan platform SkillMap.

Bagi institusi pendidikan, hasil analisis menunjukkan pentingnya peningkatan program pengembangan keterampilan, sertifikasi, dan pengalaman praktis seperti magang guna meningkatkan kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja. Bagi mahasiswa, pengembangan soft skill, pengalaman organisasi, dan sertifikasi profesional dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan peluang memperoleh rekomendasi karier yang sesuai dengan tujuan dan minat mereka. Sementara itu, bagi tim pengembang sistem, atribut seperti bidang minat, pengalaman, sertifikasi, dan soft skill dapat dipertimbangkan sebagai faktor utama dalam pengembangan model rekomendasi karier dan analisis skill gap karena menunjukkan keterkaitan yang cukup kuat dengan profil karier pengguna.

Selain itu, dashboard yang telah dikembangkan dapat terus disempurnakan dengan menambahkan fitur analisis yang lebih mendalam dan visualisasi yang lebih interaktif guna meningkatkan pengalaman pengguna dalam mengeksplorasi data dan insight yang tersedia.

8. CONCLUSION

Proyek SkillMap berhasil melalui tahapan Data Science mulai dari problem discovery, data understanding, data preparation, exploratory data analysis, hingga pengembangan dashboard interaktif berbasis Streamlit. Dataset yang digunakan terdiri dari 48.013 data dengan 20 atribut yang menggambarkan karakteristik mahasiswa dari berbagai aspek akademik maupun non-akademik. Melalui proses pembersihan dan validasi data, diperoleh dataset yang memiliki kualitas baik dan siap digunakan untuk pengembangan sistem berbasis Artificial Intelligence. Hasil analisis menunjukkan bahwa rekomendasi karier dipengaruhi oleh kombinasi faktor akademik dan non-akademik, seperti jurusan, bidang minat, pengalaman, sertifikasi, dan soft skill. Selain menghasilkan berbagai insight yang mendukung pengambilan keputusan, proyek ini juga menghasilkan dashboard interaktif yang memudahkan eksplorasi data secara visual. Dataset yang telah dipersiapkan kemudian menjadi fondasi bagi tim Artificial Intelligence untuk mengembangkan fitur rekomendasi karier, analisis skill gap, dan rekomendasi learning path pada platform SkillMap.

DAFTAR PUSTAKA